Chủ đề: Oxyz

Phương trình mặt phẳng

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 3x+2y-4z+1=0$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của (α)?

A. $\vec{n}_1=(3;2;4)$ **B.** $\vec{n}_2=(3;2;-4)$ **C.** $\vec{n}_3=(2;-4;1)$ **D.** $\vec{n}_4=(3;-4;1)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+4y-z+3=0$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}_1=(2;4;-1)$ **B.** $\vec{n}_2=(2;-4;1)$ **C.** $\vec{n}_3=(-2;4;1)$ **D.** $\vec{n}_4=(2;4;1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+y-\dfrac{z}{2}=1$. Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

A. $\vec{n}=(1;1;2)$ **B.** $\vec{n}=(2;2;-1)$ **C.** $\vec{n}=(1;1;-2)$ **D.** $\vec{n}=(2;2;1)$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{-3}+\dfrac{z}{4}=1$. Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có toạ độ là:

A. $\vec{n}_1=(2;-3;4)$ **B.** $\vec{n}_2=(6;-4;3)$ **C.** $\vec{n}_3=(6;4;3)$ **D.** $\vec{n}_4=(3;-2;6)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)\colon \dfrac{x}{-1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{-3}=1$ có toạ độ là:

A. $\vec{n}_1=(-1;2;-3)$ **B.** $\vec{n}_2=(6;-3;2)$ **C.** $\vec{n}_3=(6;3;-2)$ **D.** $\vec{n}_4=(-6;-3;2)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon \dfrac{x}{3}-\dfrac{y}{2}+z=1$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (α)?

A. $\vec{n}_1=(3;-2;1)$ **B.** $\vec{n}_2=(2;-3;1)$ **C.** $\vec{n}_3=(2;-3;6)$ **D.** $\vec{n}_4=(2;3;6)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 3x-z+2=0$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}=(3;0;2)$ **B.** $\vec{n}=(3;-1;0)$ **C.** $\vec{n}=(3;0;-1)$ **D.** $\vec{n}=(-1;0;-1)$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 3x-2z+5=0$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}_1=(3;-2;0)$ **B.** $\vec{n}_2=(3;0;-2)$ **C.** $\vec{n}_3=(3;-2;5)$ **D.** $\vec{n}_4=(3;0;2)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-4y+8z-1=0$. Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}=(1;2;4)$ **B.** $\vec{n}=(1;-2;4)$ **C.** $\vec{n}=(2;-4;4)$ **D.** $\vec{n}=(2;-4;1)$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng tọa độ (Oxy)?

A. $\vec{i}=(1;0;0)$ **B.** $\vec{j}=(0;1;0)$ **C.** $\vec{k}=(0;0;1)$ **D.** $\vec{m}=(1;1;1)$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có một véctơ pháp tuyến là:

A. $\vec{n}=(0;1;0)$ **B.** $\vec{n}=(1;0;0)$ **C.** $\vec{n}=(0;0;1)$ **D.** $\vec{n}=(1;0;1)$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oxz)?

A. $x=0$ **B.** $y=0$ **C.** $z=0$ **D.** $x+z=0$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) nhận hai véctơ $\vec{u}_1=(1;2;-1)$ và $\vec{u}_2=(0;-1;3)$ làm cặp véctơ chỉ phương. Một véctơ pháp tuyến của (P) là:

A. $\vec{n}=(5;-3;-1)$ **B.** $\vec{n}=(5;3;-1)$ **C.** $\vec{n}=(-5;3;1)$ **D.** $\vec{n}=(5;-3;1)$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1)$, $B(1;0;1)$, $C(0;0;1)$. Biết mặt phẳng (ABC) có một véctơ pháp tuyến dạng $\vec{n}=(a;b;-1)$ với $a,b\in\mathbb{R}$. Giá trị của $a+b$ bằng:

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** -1

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;3)$, $B(4;0;1)$ và $C(-10;5;3)$. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)?

A. $\vec{n}_1=(1;2;0)$ **B.** $\vec{n}_2=(1;2;2)$ **C.** $\vec{n}_3=(1;8;2)$ **D.** $\vec{n}_4=(1;-2;2)$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+z-6=0$. Điểm nào dưới đây không thuộc (α)?

A. $Q(3;3;0)$ **B.** $N(2;2;2)$ **C.** $P(1;2;3)$ **D.** $M(1;-1;1)$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+z-5=0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P)?

A. $P(0;0;-5)$ **B.** $M(1;1;6)$ **C.** $Q(2;-1;5)$ **D.** $N(-5;0;0)$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-5=0$. Điểm nào sau đây thuộc (P)?

A. $M(1;-1;0)$ **B.** $N(1;-1;2)$ **C.** $P(1;-1;4)$ **D.** $Q(1;-1;3)$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(2;3;-2)$ trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) có toạ độ là:

A. $(-2;3;-2)$ **B.** $(2;3;0)$ **C.** $(2;0;0)$ **D.** $(0;3;-2)$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ điểm M' là điểm đối xứng của điểm $A(1;-2;5)$ qua mặt phẳng tọa độ (Oxy).

A. $(1;-2;-5)$ **B.** $(-1;2;5)$ **C.** $(1;2;-5)$ **D.** $(1;2;5)$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng tọa độ (Oyz)?

A. $M(2;0;0)$ **B.** $N(0;-3;1)$ **C.** $P(1;0;2)$ **D.** $Q(1;1;0)$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có một véctơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $x-y-2z+3=0$ **B.** $x-y+2z-3=0$

C. $x-y+2z+3=0$ **D.** $x+y+2z+3=0$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và có véctơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;0;1)$ là:

A. $2x+z-5=0$ **B.** $2x+y=0$

C. $x-2y+3z-5=0$ **D.** $2y+z+1=0$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;1;0)$ và nhận véctơ $\vec{n}=(3;-1;-1)$ làm véctơ pháp tuyến có phương trình là:

A. $3x-y-z+5=0$ **B.** $3x-y-z-5=0$

C. $2x+y-5=0$ **D.** $x+3y+z-5=0$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1;-2;3)$ đồng thời song song với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình là:

A. $x-1=0$ **B.** $y+2=0$ **C.** $z-3=0$ **D.** $z+3=0$

Câu 26. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2;0;-3)$ và vuông góc với trục hoành Ox có phương trình là:

A. $x-2=0$ **B.** $x+2=0$ **C.** $2x-3z=0$ **D.** $z+3=0$

Câu 27. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(1;-4;2)$ và vuông góc với trục tung Oy có phương trình là:

A. $x-1=0$ **B.** $y-4=0$ **C.** $y+4=0$ **D.** $z-2=0$

Câu 28. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;4)$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x-2y+z+1=0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là:

A. $2x-2y+4z-21=0$ **B.** $3x-2y+z+12=0$

C. $3x-2y+z-12=0$ **D.** $2x-2y+4z+21=0$

Câu 29. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-4=0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $M(1;-1;3)$ là:

A. $2x-y+z+6=0$ **B.** $2x+3y-z+4=0$

C. $2x-y+z-6=0$ **D.** $x-y+3z-6=0$

Câu 30. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0;-3;2)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+3z+5=0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là:

A. $2x+y+3z+3=0$ **B.** $2x-y+3z-9=0$

C. $2x-y+3z+9=0$ **D.** $2x+y+3z-3=0$

Câu 31. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;0;1)$ và $B(-2;2;3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $3x-y-z=0$ **B.** $3x+y+z-6=0$

C. $x+y+2z-6=0$ **D.** $6x-2y-2z-1=0$

Câu 32. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;0)$ và $B(5;1;-1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $x+y+2z-3=0$ **B.** $3x+2y-z-14=0$

C. $2x-y-z+5=0$ **D.** $2x-y-z-5=0$

Câu 33. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;2)$ và $B(3;3;0)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $x+y-z-2=0$ **B.** $x+y-z+2=0$

C. $x+2y-z-3=0$ **D.** $x+2y-z+3=0$

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;1)$ và $B(1;2;3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB.

A. $x+y+2z-3=0$ **B.** $x+y+2z-6=0$

C. $x+3y+4z-7=0$ **D.** $x+3y+4z-26=0$

Câu 35. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(-1;0;4)$ và $C(0;-2;-1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng BC là:

A. $x-2y-5z-5=0$ **B.** $2x-y+5z-5=0$

C. $x-2y-5=0$ **D.** $x-2y-5z+5=0$

Câu 36. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;2)$ và $B(2;-1;3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB.

A. $x-y+z-3=0$ **B.** $2x-y+z-4=0$

C. $-x+2y+z-1=0$ **D.** $x+y+z-3=0$

Câu 37. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;0)$ và nhận cặp véctơ $\vec{u}_1=(1;0;2)$, $\vec{u}_2=(-1;1;1)$ làm cặp véctơ chỉ phương là:

A. $2x+3y-z-8=0$ **B.** $2x-3y+z+4=0$

C. $-2x-3y+z+8=0$ **D.** $2x-3y-z+4=0$

Câu 38. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2;-1;3)$ đồng thời có cặp véctơ chỉ phương $\vec{a}=(2;1;-1)$ và $\vec{b}=(0;3;2)$.

A. $5x-4y+6z-32=0$ **B.** $5x+4y-6z+12=0$

C. $5x-4y+6z+32=0$ **D.** $5x-4y-6z+4=0$

Câu 39. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;-1;5)$ và $B(0;0;1)$. Mặt phẳng chứa hai điểm A,B và song song với trục tung Oy có phương trình là:

A. $4x-z+1=0$ **B.** $2x+z-3=0$ **C.** $x-4z+2=0$ **D.** $4x-z-1=0$

Câu 40. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-3;2)$, $B(1;0;1)$ và $C(2;3;0)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A. $3x-y-3z=0$ **B.** $3x+y+3z-6=0$

C. $15x-y-3z-12=0$ **D.** $y+3z-3=0$

Câu 41. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-2;-2)$, $B(3;2;0)$ và $C(0;2;1)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. $2x-3y+6z+12=0$ **B.** $2x+3y-6z-12=0$

C. $2x-3y+6z=0$ **D.** $2x+3y+6z+12=0$

Câu 42. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;3;1)$, $B(3;2;0)$ và $C(1;4;5)$. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là:

A. $x+y+5=0$ **B.** $x+y-5=0$

C. $y-z+2=0$ **D.** $2x+y-7=0$

Câu 43. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$, $B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-5=0$. Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).

A. $2y+3z-11=0$ **B.** $2x-3y-11=0$

C. $x-3y+2z-5=0$ **D.** $3y+2z-11=0$

Câu 44. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;-1)$, $B(-1;0;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-z+1=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P).

A. $2x-y+3=0$ **B.** $x+z=0$ **C.** $-x+y+z=0$ **D.** $3x-y+z=0$

Câu 45. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(3;1;-1)$, $B(2;-1;4)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q)\colon 2x-y+3z-1=0$. Phương trình của (P) là:

A. $x-13y-5z+5=0$ **B.** $x-13y+5z+5=0$

C. $x+13y-5z+5=0$ **D.** $x-13y-5z+12=0$

Câu 46. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha)\colon 3x-2y+2z+7=0$ và $(\beta)\colon 5x-4y+3z+1=0$. Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với cả (α) và (β) là:

A. $2x-y-2z=0$ **B.** $2x-y+2z=0$

C. $2x+y-2z=0$ **D.** $2x+y-2z+1=0$

Câu 47. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(2;1;-3)$ đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q)\colon x+y+3z=0$ và $(R)\colon 2x-y+z=0$ là:

A. $4x+5y-3z+22=0$ **B.** $4x-5y-3z-12=0$

C. $2x+y-3z-14=0$ **D.** $4x+5y-3z-22=0$

Câu 48. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1)$ và hai mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+3z-1=0$, $(Q)\colon y=0$. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa A, vuông góc với cả (P) và (Q).

A. $3x-y+2z-4=0$ **B.** $3x+y-2z-2=0$

C. $3x-2z=0$ **D.** $3x-2z-1=0$

Câu 49. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(0;1;0)$ và $C(0;0;-2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A. $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{-1}+\dfrac{z}{2}=1$ **B.** $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{1}+\dfrac{z}{-2}=1$

C. $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{1}+\dfrac{z}{2}=1$ **D.** $\dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{1}+\dfrac{z}{2}=1$

Câu 50. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(0;2;0)$, $N(-3;0;0)$, $P(0;0;5)$. Phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng (MNP) là:

A. $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{-3}+\dfrac{z}{5}=1$ **B.** $\dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{5}=0$

C. $\dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{5}=1$ **D.** $\dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{3}+\dfrac{z}{5}=-1$

Câu 51. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(0;0;-2)$, $B(0;3;0)$, $C(1;0;0)$ là:

A. $\dfrac{x}{-2}+\dfrac{y}{3}+\dfrac{z}{1}=1$ **B.** $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{3}-\dfrac{z}{2}=1$

C. $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{3}+\dfrac{z}{2}=1$ **D.** $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{3}-\dfrac{z}{2}=0$

Câu 52. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-3y+6z-6=0$. Mặt phẳng (P) cắt trục tung Oy tại điểm nào dưới đây?

A. $B(0;-3;0)$ **B.** $B(0;2;0)$ **C.** $B(0;-2;0)$ **D.** $B(0;3;0)$

Câu 53. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục tọa độ Ox,Oy,Oz. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A. $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$ **B.** $\dfrac{x}{1}-\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$

C. $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=0$ **D.** $-\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$

Câu 54. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-5)$. Gọi M,N,P là hình chiếu của A lên các trục Ox,Oy,Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

A. $x+\dfrac{y}{2}-\dfrac{z}{5}=1$ **B.** $x+2y-5z+1=0$

C. $x+2y-5z=1$ **D.** $x+\dfrac{y}{2}-\dfrac{z}{5}+1=0$

Câu 55. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(5;4;3)$ và chắn trên các tia Ox, Oy, Oz các đoạn bằng nhau có phương trình là:

A. $x-y+z-4=0$ **B.** $x+y+z-12=0$

C. $5x+4y+3z-50=0$ **D.** $x-y-z+2=0$

Câu 56. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua $M(1;2;3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $OA=OB=OC>0$ có phương trình là:

A. $x+y+z+6=0$ **B.** $x+y+z-6=0$

C. $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$ **D.** $x+2y+3z-6=0$

Câu 57. [STER] Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;5)$ và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $OA=OB=OC\neq 0$?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 58. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(1;2;3)$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm H, cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Phương trình của mặt phẳng (P) là:

A. $3x+y+2z-11=0$ **B.** $3x+2y+z-10=0$

C. $x+3y+2z-13=0$ **D.** $x+2y+3z-14=0$

Câu 59. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là $G(-1;-3;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $6x+2y-3z+18=0$ **B.** $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{9}-\dfrac{z}{6}=1$

C. $\dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{-9}+\dfrac{z}{6}=0$ **D.** $\dfrac{x}{-1}+\dfrac{y}{-3}+\dfrac{z}{2}=1$

Câu 60. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $G(1;4;3)$. Mặt phẳng nào sau đây cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm tứ diện $OABC$?

A. $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{12}+\dfrac{z}{9}=1$ **B.** $12x+3y+4z-48=0$

C. $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{16}+\dfrac{z}{12}=0$ **D.** $12x+3y+4z=0$

Câu 61. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+2z+2=0$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (α)?

A. $(S)\colon x+y+2z-1=0$ **B.** $(Q)\colon x+y-2z-2=0$

C. $(P)\colon x-y+2z-2=0$ **D.** $(R)\colon x+y-2z+1=0$

Câu 62. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P)\colon 2x+y+z-2=0$ vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $2x-y-z-2=0$ **B.** $x-y-z-2=0$

C. $x+y+z-2=0$ **D.** $2x+y+z-2=0$

Câu 63. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x-3y+4z-5=0$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với (α)?

A. $4y+3z=0$ **B.** $3x-2y=0$

C. $4y-3z=0$ **D.** $3x+4y-1=0$

Câu 64. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-3=0$ và $(Q)\colon mx+y-2z+1=0$. Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?

A. $m=1$ **B.** $m=-1$ **C.** $m=-6$ **D.** $m=6$

Câu 65. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $(P)\colon x+y-2z+5=0$ và $(Q)\colon 4x+(2-m)y+mz-3=0$. Tìm tham số m để (Q) vuông góc với (P).

A. $m=-3$ **B.** $m=-2$ **C.** $m=3$ **D.** $m=2$

Câu 66. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x+2y-z-1=0$ và $(\beta)\colon 2x+4y-mz-2=0$. Tìm m để (α) và (β) song song với nhau.

A. $m=1$ **B.** Không tồn tại m **C.** $m=-2$ **D.** $m=2$

Câu 67. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tập hợp các điểm cách đều cặp mặt phẳng song song $4x-y-2z-3=0$ và $4x-y-2z-5=0$.

A. $4x-y-2z-6=0$ **B.** $4x-y-2z-4=0$

C. $4x-y-2z-1=0$ **D.** $4x-y-2z-2=0$

Câu 68. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(Q)\colon 3x-y+4z+2=0$ và $(R)\colon 3x-y+4z+8=0$. Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều (Q) và (R) là:

A. $3x-y+4z+10=0$ **B.** $3x-y+4z+5=0$

C. $3x-y+4z-10=0$ **D.** $3x-y+4z-5=0$

Câu 69. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-2y-z+3=0$ và $(Q)\colon 2x+y+z-1=0$. Mặt phẳng (R) đi qua điểm $M(1;1;1)$ chứa giao tuyến của (P) và (Q) có dạng $m(x-2y-z+3)+(2x+y+z-1)=0$. Khi đó giá trị của m là:

A. 3 **B.** $\dfrac{1}{3}$ **C.** $-\dfrac{1}{3}$ **D.** -3

Câu 70. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1;0;0)$ tới mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z+1=0$ bằng:

A. 3 **B.** $\sqrt{3}$ **C.** 9 **D.** 1

Câu 71. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(3;-2;4)$ đến mặt phẳng tọa độ (Oxz) bằng:

A. 4 **B.** 5 **C.** 3 **D.** 2

Câu 72. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z-3=0$. Khoảng cách từ điểm $M(-1;2;0)$ đến mặt phẳng (P) bằng:

A. -3 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 73. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (P).

A. $d=\dfrac{5}{29}$ **B.** $d=\dfrac{5}{\sqrt{29}}$ **C.** $d=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ **D.** $d=\dfrac{5}{9}$

Câu 74. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;2;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-4=0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng:

A. $\dfrac{2}{3}$ **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 75. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(3;4;4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $2x+y+mz-1=0$ bằng độ dài đoạn thẳng AB.

A. $m=2$ **B.** $m=-2$ **C.** $m=-3$ **D.** $m=\pm 2$

Câu 76. [STER] Trong không gian $Oxyz$, điểm M thuộc trục Oy và cách đều hai mặt phẳng $(P)\colon x+y-z+1=0$ và $(Q)\colon x-y+z-5=0$ có tọa độ là:

A. $M(0;-3;0)$ **B.** $M(0;3;0)$ **C.** $M(0;-2;0)$ **D.** $M(0;1;0)$

Câu 77. [STER] Trong không gian $Oxyz$, có bao nhiêu điểm M trên trục tung Oy thỏa mãn M cách đều hai mặt phẳng $(P)\colon x+y-z+1=0$ và $(Q)\colon x-y+z-5=0$?

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 78. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm trên trục Oz điểm M cách đều điểm $A(2;3;4)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x+3y+z-17=0$.

A. $M(0;0;-3)$ **B.** $M(0;0;3)$ **C.** $M(0;0;-4)$ **D.** $M(0;0;4)$

Câu 79. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng song song $(P)\colon 2x-y+z=0$ và $(Q)\colon 2x-y+z-7=0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng:

A. 7 **B.** $7\sqrt{6}$ **C.** $6\sqrt{7}$ **D.** $\dfrac{7}{\sqrt{6}}$

Câu 80. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P)\colon x+2y+2z-8=0$ và $(Q)\colon x+2y+2z-4=0$ bằng:

A. 1 **B.** $\dfrac{4}{3}$ **C.** 2 **D.** $\dfrac{7}{3}$

Câu 81. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P)\colon 6x+3y+2z-1=0$ và $(Q)\colon x+\dfrac{1}{2}y+\dfrac{1}{3}z+8=0$ bằng:

A. 7 **B.** 8 **C.** 9 **D.** 6

Câu 82. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y+2z-10=0$. Phương trình các mặt phẳng (Q) song song với (P) và khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng $\dfrac{7}{3}$ là:

A. $x+2y+2z+3=0;\ x+2y+2z-17=0$ **B.** $x+2y+2z-3=0;\ x+2y+2z+17=0$

C. $x+2y+2z+3=0;\ x+2y+2z+17=0$ **D.** $x+2y+2z-3=0;\ x+2y+2z-17=0$

Câu 83. [STER] Trong không gian $Oxyz$, lập phương trình các mặt phẳng song song với mặt phẳng $(\beta)\colon x+y-z+3=0$ và cách (β) một khoảng bằng $\sqrt{3}$.

A. $x+y-z+6=0;\ x+y-z=0$ **B.** $x+y-z+6=0$

C. $x-y-z+6=0;\ x-y-z=0$ **D.** $x+y+z+6=0;\ x+y+z=0$

Câu 84. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z-5=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P), cách (P) một khoảng bằng 3 và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương.

A. $(Q)\colon 2x-2y+z+4=0$ **B.** $(Q)\colon 2x-2y+z-14=0$

C. $(Q)\colon 2x-2y+z-19=0$ **D.** $(Q)\colon 2x-2y+z-8=0$

Câu 85. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(2;1;2)$ là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P). Số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng $(Q)\colon x+y-11=0$ là:

A. 60° **B.** 30° **C.** 45° **D.** 90°

Câu 86. [STER] Trong không gian $Oxyz$, biết hình chiếu của gốc tọa độ O lên mặt phẳng (P) là $H(2;-1;-2)$. Số đo góc giữa mặt phẳng (P) với mặt phẳng $(Q)\colon x-y-5=0$ là:

A. 30° **B.** 45° **C.** 60° **D.** 90°

Câu 87. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-5=0$ và mặt phẳng $(Q)\colon x+(2m-1)z+7=0$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để (P) tạo với (Q) một góc bằng 45°.

A. $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=4 \end{array}\right.$ **B.** $\left[\begin{array}{l} m=2 \\ m=-2\sqrt{2} \end{array}\right.$ **C.** $\left[\begin{array}{l} m=2 \\ m=4 \end{array}\right.$ **D.** $\left[\begin{array}{l} m=4 \\ m=\sqrt{2} \end{array}\right.$

Câu 88. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C phân biệt. Thể tích khối tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

A. $\dfrac{81}{2}$ **B.** $\dfrac{243}{2}$ **C.** $\dfrac{81}{6}$ **D.** 243

Câu 89. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;2)$. Mặt phẳng (P) đi qua M cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C. Thể tích khối tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

A. $\dfrac{9}{2}$ **B.** 18 **C.** 9 **D.** $\dfrac{32}{3}$

Câu 90. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(4;9;1)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất là:

A. $9x+4y+36z-108=0$ **B.** $9x+4y+1945z-2017=0$

C. $-9x+4y-36z+36=0$ **D.** $9x-4y+z-18=0$

Câu 91. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với a, b, c là ba số thực dương thay đổi thỏa mãn $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=2017$. Khi đó mặt phẳng (ABC) luôn đi qua một điểm cố định có tọa độ là:

A. $\left(\dfrac{1}{2017};\dfrac{1}{2017};\dfrac{1}{2017}\right)$ **B.** $(1;1;1)$

C. $\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{3}\right)$ **D.** $(2017;2017;2017)$

Câu 92. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x+4y-2z-6=0$ và $(Q)\colon x-2y+4z-6=0$. Mặt phẳng (α) chứa giao tuyến của $(P), (Q)$ và cắt các trục tọa độ tại A, B, C sao cho hình chóp $O.ABC$ là hình chóp đều. Phương trình của (α) là:

A. $x+y+z-6=0$ **B.** $x+y+z+6=0$

C. $x+y+z-3=0$ **D.** $x+y-z-6=0$

Câu 93. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2;0;0)$, $B(0;4;0)$, $C(0;0;6)$ và $D(2;4;6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với (ABC) sao cho (P) cách đều điểm D và mặt phẳng (ABC). Phương trình của (P) là:

A. $6x+3y+2z-24=0$ **B.** $6x+3y+2z-12=0$

C. $6x+3y+2z=0$ **D.** $6x+3y+2z-36=0$

Câu 94. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C sao cho biểu thức $\dfrac{1}{OA^2}+\dfrac{1}{OB^2}+\dfrac{1}{OC^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $x+2y+3z-11=0$ **B.** $x+2y+3z-14=0$

C. $x+2y+z-14=0$ **D.** $x+y+z-6=0$

Câu 95. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $a,b,c>0$ thay đổi thỏa mãn $\dfrac{2}{a}+\dfrac{2}{b}+\dfrac{1}{c}=1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất bằng:

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 96. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $a,b,c>0$. Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $I(1;2;3)$ sao cho thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $a+b+c=12$ **B.** $a^2+b=c+6$ **C.** $a+b+c=18$ **D.** $a+b-c=0$

Câu 97. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;1;2)$, $B(1;1;1)$, $C(2;-2;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-y+z+3=0$. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho $|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $M(1;0;2)$ **B.** $M(0;1;1)$ **C.** $M(-1;2;0)$ **D.** $M(-3;1;1)$

Câu 98. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;0)$, $B(3;-1;2)$, $C(-1;6;7)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng tọa độ (Oxz) sao cho biểu thức $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $M(3;0;-1)$ **B.** $M(1;0;0)$ **C.** $M(1;0;3)$ **D.** $M(1;1;3)$

Câu 99. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;1)$, $B(0;1;-2)$ và điểm M di động trên mặt phẳng tọa độ (Oxy). Giá trị lớn nhất của biểu thức $T=|MA-MB|$ bằng:

A. $\sqrt{6}$ **B.** $\sqrt{12}$ **C.** $\sqrt{14}$ **D.** $\sqrt{8}$

Câu 100. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;-2;0)$, $B(0;-1;1)$, $C(2;1;-1)$, $D(3;1;4)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều cả bốn điểm đã cho?

A. 1 **B.** 4 **C.** 7 **D.** Vô số